《有机化学》测试题 1

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	合计
满分	10	30	20	10	12	8	10		100
得分									
阅卷人									

得分

一、判断正误题（每小题 1 分，共 10 分）（对的画 √，错的画×）

1、同碳原子的烷烃，支链越多沸点越低。（　　）

2、所有的有机物都含碳元素。（　　）

3、酚羟基活性较弱，一般难以和羧酸成酯，需要和酰卤或酸酐反应得到酯。（　　）

4、苯环上的硝化反应属于亲核加成反应。（　　）

5、烯烃顺反异构属于立体异构。（　　）

6、只有含手性碳原子的化合物才有对映异构。（　　）

7、醛、酮都可以发生银镜反应。（　　）

8、吡咯中的 N 原子采取 sp^2 杂化，p 轨道上有孤对电子，容易给出，表现出碱性。（　　）

9、烯丙基碳正离子比正丙基碳正离子稳定，是由于存在 p-π 共轭效应，使得正电荷分散的缘故。（　　）

10、在光照或加热条件下，甲烷与 Cl_2 的反应属自由基取代反应。（　　）

得分

二、选择题（每小题 1.5 分，共 30 分）

1. 下列化合物中与硝酸银乙醇溶液反应最快的是（　　）。

A. 1-氯丁烷　　B. 2-氯丁烷　　C. 叔丁基氯　　D. 1-丁炔

2. 脂肪胺中与亚硝酸反应能够放出氮气的是 (　　)。

A. 季铵盐　　B. 叔胺　　C. 仲胺　　D. 伯胺

3. 下列烯烃和 HBr 加成反应条件中，可能得到反马加成产物的是（　　）。

A. 过氧化物存在　B.用 HI 代替 HBr　C. 温度降至 0℃　D. 使用极性溶剂

4. 能使苯环致钝的邻对位定位基是 (　　)。

A. —Br　B. —OH　C. —NO_2　D. —CH_3

5. 1-氯丙烷与 2-氯丙烷之间的相互关系是（　　）。

A. 碳架异构　B. 官能团异构　C. 互变异构　D. 位置异构

6. 下列结构发生亲电取代最快的是(　　)。

A. 苯　B.氯苯　C.苯酚　D.硝基苯

7. 下列化合物不能被酸性高锰酸钾氧化成苯甲酸的是（　　）。

A. 甲苯　B. 乙苯　C. 叔丁基苯　D. 环己基苯

8. 以下物质不能发生碘仿反应的是（　　）。

A. 1-丁醇　B. 2-丁醇　C. 丙酮　D. 乙酰乙酸乙酯

9. 丙炔在汞盐催化下与水加成，其产物是（　　）。

A. 丙醛　B. 丙醇　C. 丙酮　D. 丙酸

10. 黄鸣龙是我国著名的有机化学家，他的主要贡献是(　　)。

A.完成了青霉素的合成　B.在有机半导体方面做了大量工作

C.改进了用肼还原羰基的反应　D.在元素有机方面做了大量工作

11. 下列化合物能使溴的四氯化碳溶液褪色的是（　　）。

A. 2-丁烯　B. 环己烷　C. 环戊烷　D. 苯

12. 下列化合物能与 $FeCl_3$ 溶液发生显色反应的是（　　）。

A.苄醇　B.对甲基苯酚　C.丙酮　D.溴苯

13. 烯烃与 HBr 的反应是属于（　　）。

A. 亲核取代　B. 亲电取代　C. 亲核加成　D. 亲电加成

14. 2015 年，中国女科学家屠呦呦因发现了青蒿素而获得诺贝尔生理或医学奖。青蒿素的作用是（　　）。

A. 有效抑制人类免疫缺陷病毒。

B. 从根本上降低了河盲症和淋巴丝虫病的病发率。

C. 有效降低疟疾患者的死亡率。

D. 有助于调控胆固醇代谢。

15. 引起烷烃构象异构的原因是 (　)。

A. 分子中的双键旋转受阻　B. 分子中的单双键共轭

C. 分子中有双键　　D. 分子中的两个碳原子围绕 C-C 单键作相对旋转

16. 根据当代的观点，有机物应该是（　　）。

A. 来自动植物的化合物　　B. 来自于自然界的化合物

C. 人工合成的化合物　　D. 含碳和氢的化合物

17. 通常有机物分子中发生化学反应的主要结构部位是（　　）。

A．键　　B. 氢键　　C. 所有碳原子　　D. 官能团（功能基）

18. 羧酸的沸点比分子量相近的烃、醇的沸点高，主要原因是（　　）。

A. 分子极性　　B. 酸性　　C. 分子内氢键　　D. 分子间氢键

19. 下列物质能与 Cu_2Cl_2 的氨水溶液反应生成红色沉淀的是(　　)。

A. 乙醇　　B. 乙烯　　C. 2-丁炔　　D. 1-丁炔

20. 2020 年 9 月，在第 75 届联合国大会一般性辩论上，习近平主席代表中国承诺在 2060 年前争取实现碳中和。这是中国向全球首次明确实现碳中和的时间点，也被国内外专家评价为国际上多年来最重要气候承诺。关于节能减排，以下说法错误的是（　　）。

A.可以通过保护森林、草原和耕地，以光合作用来吸收 CO_2，减少碳排放

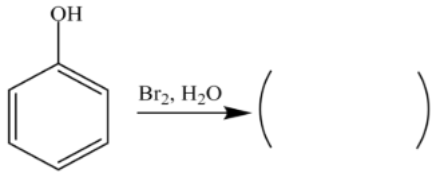
B.可以通过降低对化石燃料，如煤炭和石油的依赖来减少碳排放

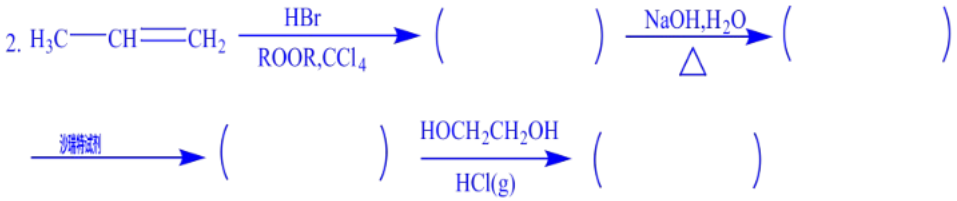
C.可以通过改进生产技术、减少浪费、鼓励高原子经济性的绿色合成来减少碳排放

D.节能减排是政府和各个企业考虑的事，普通民众不必关心。

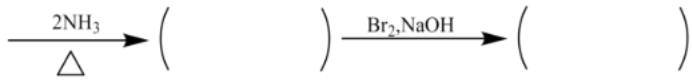
得分

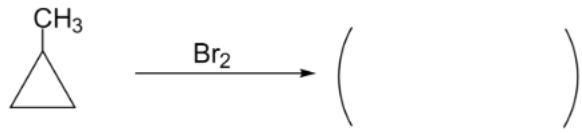
三、完成反应方程式（共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

1. 

2. 

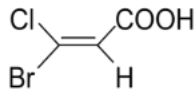
3. 

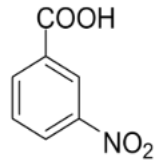


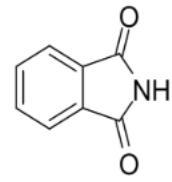
4. 

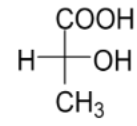
得分

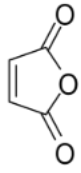
四、用系统命名法命名下列化合物（每小题 1 分，共 10 分）

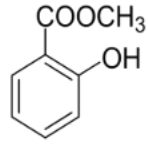
1. 

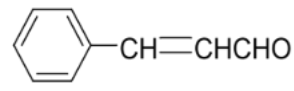
2. 

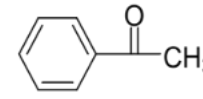
3. 

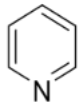
4. 

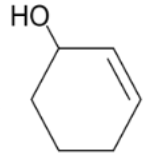
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

得分

五、用化学方法鉴别下列各组化合物（每小题 4 分，共 12 分）

1. A. 丙醛　　B. 丙酮　　C. 正丙醇

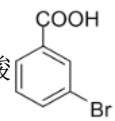
2. A. 甲苯　　B. 苯酚　　C. 环己烷

3. A. 1-丁炔　　B. 2-丁烯　　C. 丁烷

得分

六、由指定原料合成指定化合物（无机试剂任选，每小题4分，共8分）

1、乙烯合成乙酸乙酯

2、以甲苯为原料合成间溴苯甲酸 

得分

七、推导结构（每个结构 2 分，共 10 分）

1. 分子式为 C_4H_8 的化合物 A，加溴后的产物用 KOH/乙醇处理，生成 C_4H_6 (B)，**B** 能使溴水退色，并能与 $AgNO_3$ 的氨溶液发生沉淀。试推出 A 和 B 的结构式。

2. 分子式为 C_6H_8 的链烃 A，能与 $AgNO_3$ 的氨溶液反应生成白色沉淀，A 在 $Pd/BaSO_4$ 存在下加氢得到 B，B 与顺丁烯二酸酐反应生成 C，B 经臭氧化还原水解得到 2-丁酮醛和甲醛，请写出 A、B、C 的结构式。